

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

«Сервер для отдачи статического содержимого»

Студент: Сальников М. А.

Группа: ИУ7-74Б

Руководитель: Клочков М. Н.

Цель и задачи

Цель: разработка сервера для отдачи статического содержимого с диска по протоколу HTTP с использованием механизмов `prefork` и `select`.

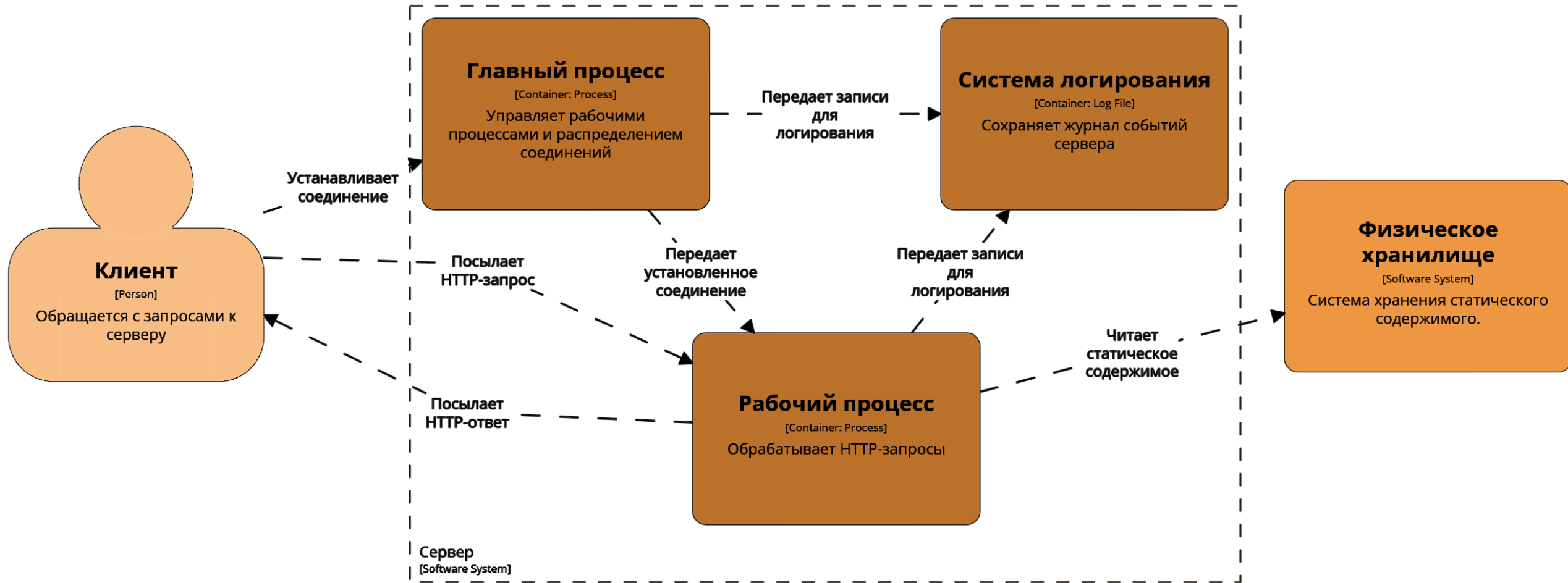
Задачи:

- провести анализ предметной области;
- провести анализ используемого набора механизмов;
- спроектировать архитектуру разрабатываемого сервера;
- выбрать средства реализации и реализовать сервер;
- провести тестирование разработанного сервера;
- провести исследование разработанного сервера.

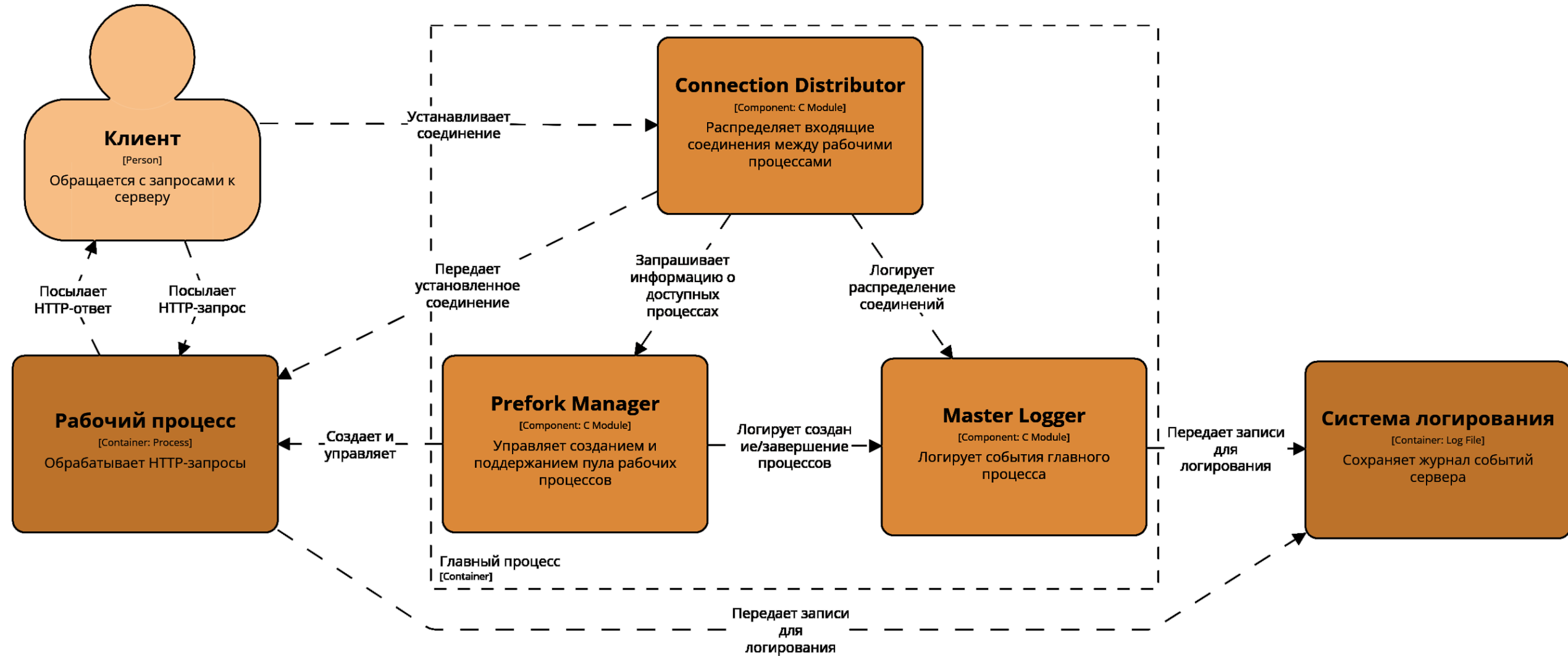
Архитектура сервера. Диаграмма контекста



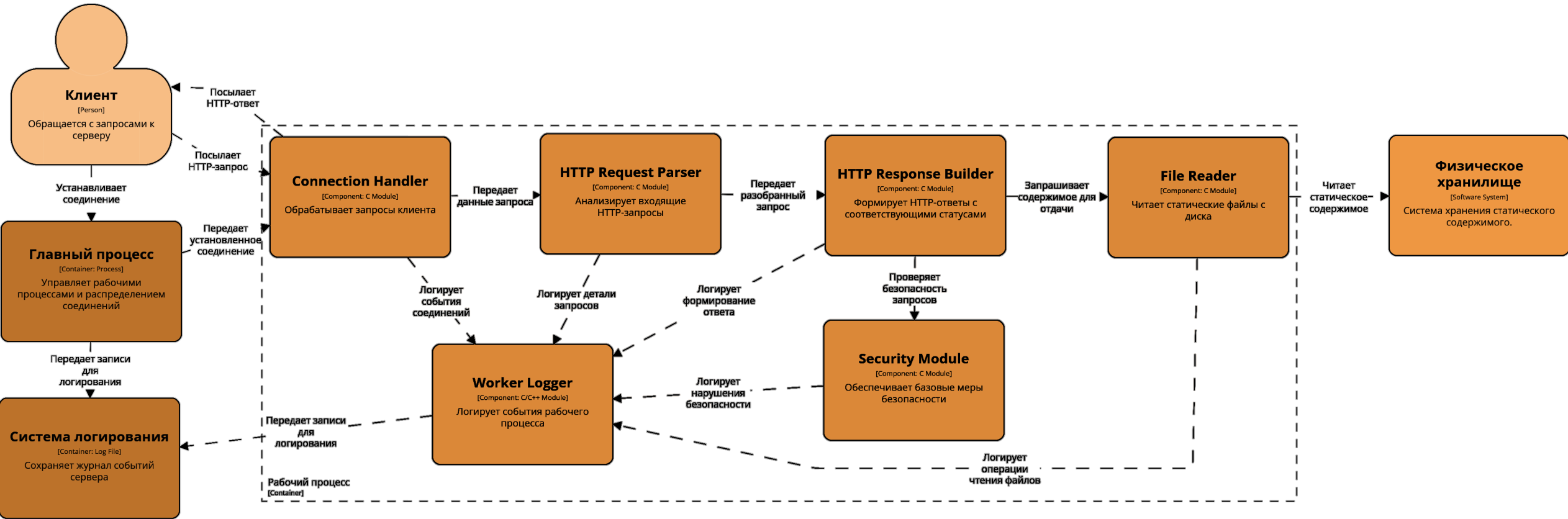
Архитектура сервера. Диаграмма контейнеров



Архитектура сервера. Диаграмма компонента «Главный процесс»



Архитектура сервера. Диаграмма компонента «Рабочий процесс»



Алгоритмы работы сервера

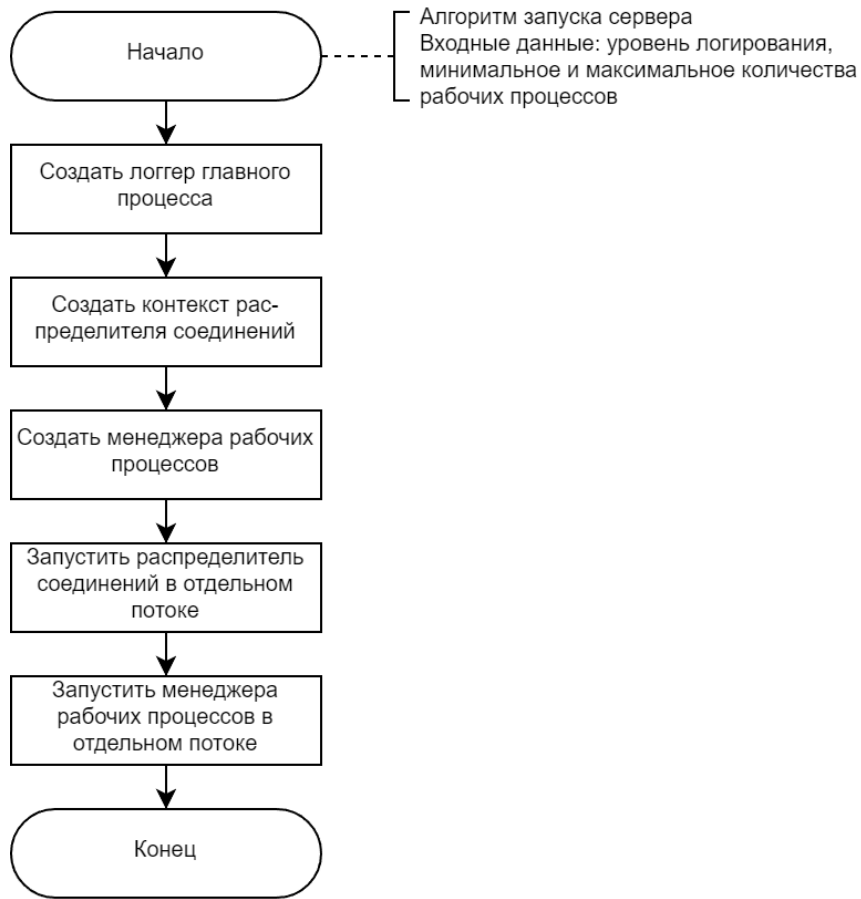


Схема алгоритма запуска сервера

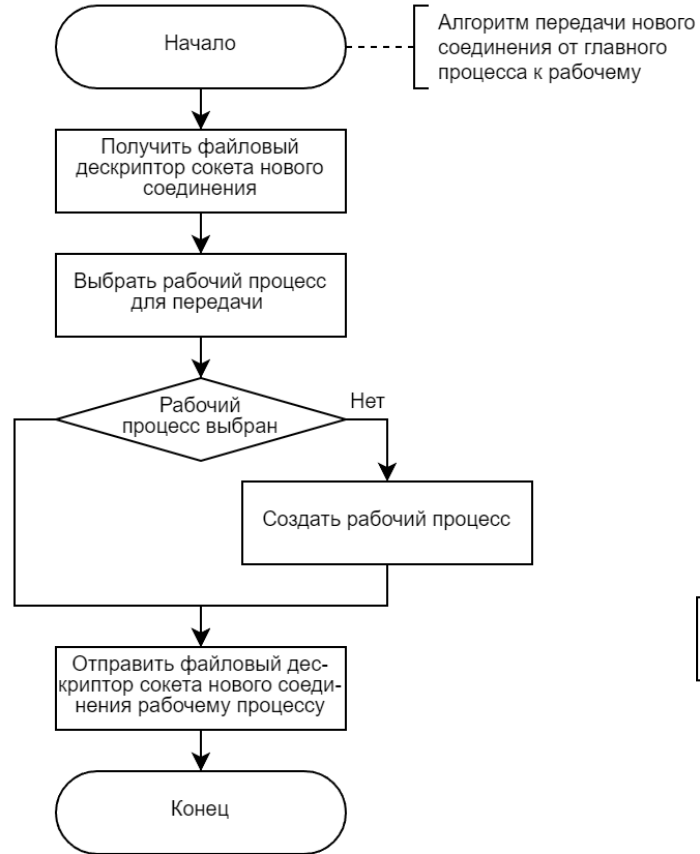


Схема алгоритма передачи нового соединения

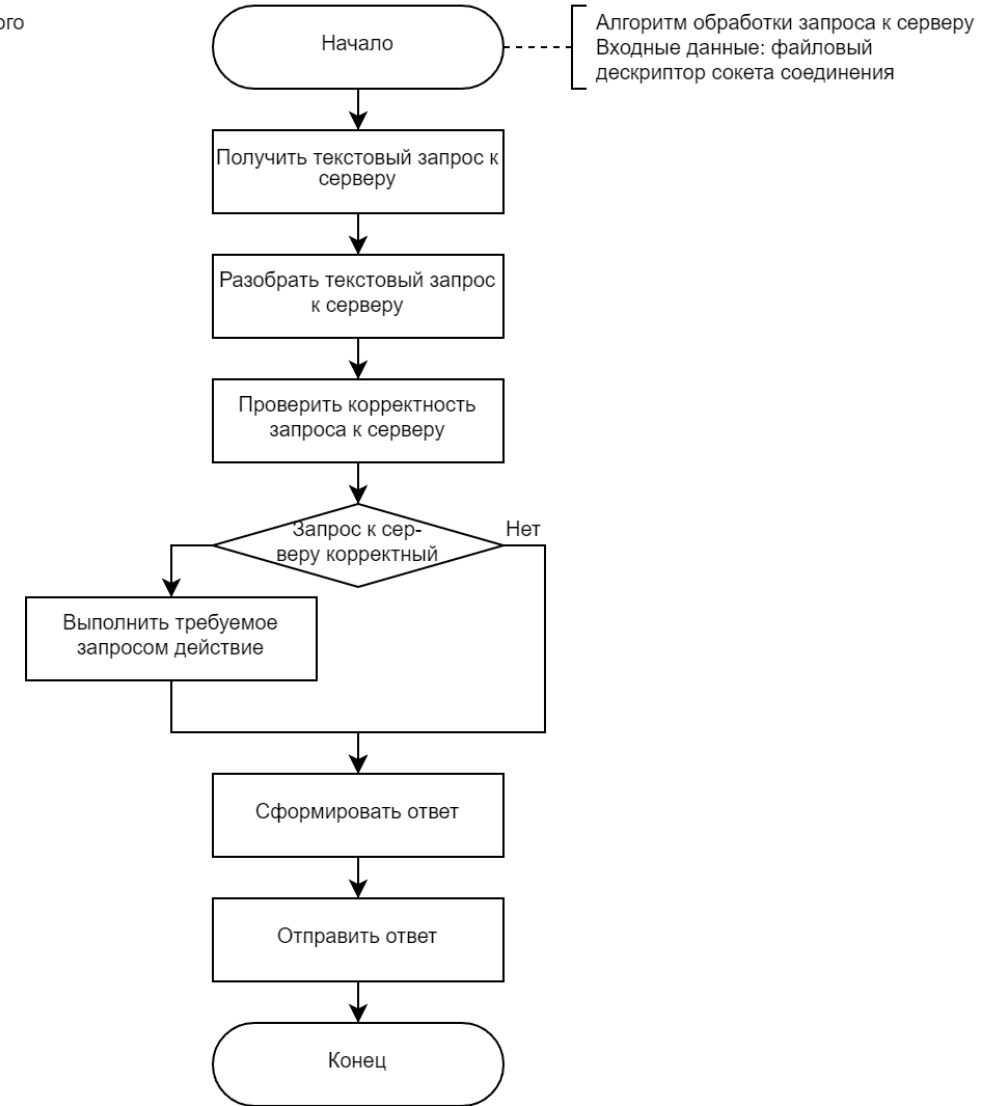


Схема алгоритма обработки запроса к серверу

Демонстрация работы сервера

```
1 | kori@kori:~/bmstu/cw_cn/test$ curl
   http://localhost:8080/test.txt -O
2 | % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
3 |          Dload Upload Total Spent Left Speed
4 | 100 11 100 11 0 0 779 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 846
```

Успешно обработанный сервером корректный GET-запрос

```
1 | kori@kori:~/bmstu/cw_cn/test$ curl -X POST -d {"data": "value"}
   http://localhost:8080/
2 | HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
3 | Server: Simple HTTP Server
4 | Connection: close
5 | Allowed: GET, HEAD
```

Успешно обработанный сервером корректный POST-запрос

```
1 | kori@kori:~/bmstu/cw_cn/test$ curl
   http://localhost:8080/test.txt -I
2 | HTTP/1.1 200 OK
3 | Server: Simple HTTP Server
4 | Connection: close
5 | Content-Type: text/plain
6 | Content-Length: 11
```

Успешно обработанный сервером
корректный HEAD-запрос

Проведение исследования

При параметре сервера MAX_WORKERS равным 10 и параметре сервера MAX_CONNECTIONS равным 1024 максимальное количество обслуживаемых подключений составляет **10240**.



График зависимости времени отдачи данных от количества запросов 1-го клиента



График зависимости времени отдачи данных от количества клиентов

Скорость отдачи данных по сетевому соединению находится в интервале от 155 Мбайт/сек до 204 Мбайт/сек, среднее значение составляет **180 Мбайт/сек**.

Заключение

В ходе выполнения данной курсовой работы был разработан сервер для отдачи статического содержимого с диска по протоколу HTTP с использованием механизмов `prefork` и `select`.

В процессе разработки были решены все поставленные задачи:

- проведен анализ предметной области;
- проведен анализ используемого набора механизмов;
- спроектирована архитектура разрабатываемого сервера;
- выбраны средства реализации и реализован сервер;
- проведено тестирование разработанного сервера;
- проведено исследование разработанного сервера.